

Objectifs pédagogiques :

A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Effectuer toutes les opérations dans $\mathbb{C}$
- Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe.

Motivation

L'interprétation de certains phénomènes en particulier ceux ondulatoires nécessitent une maîtrise des propriétés d'addition, de soustraction, de multiplication, de divisions, ... des nombres complexes.

Prérequis

Résoudre dans $\mathbb{R}$ équation $x^2 - 8x + 40 = 0$.

Situation de vie :

Le père de Marcelle possède un champ de forme rectangulaire non loin de sa maison. Il se propose de clôturer tout son champ à l'aide des fils de fer. Pour cela, il fait appel à un technicien qui analyse le champ.

Après l'analyse du champ le technicien déclare :

- Il faudra 16 mètres de fil de fer pour clôturer ce champ ;
- Il affirme aussi que ce champ couvre une superficie de 40 m^2 .

Le père de Marcelle étant étonné de ces conclusions veut connaître les dimensions de son terrain. Marcelle, brillant élève de terminale décide de trouver les dimensions du champ. Mais après 20 minutes de réflexion Marcelle déclare qu'il y'a un problème dans la recherche de ces dimensions. Consigne : De quel problème parle Marcelle ?

Activité d'apprentissage**Activité 1**

- Soit l'équation (E): $x^2 - 8x + 40 = 0$.
 - Vérifier que $(E) \Leftrightarrow (x - 4)^2 = -24$.
Supposons qu'il existe un nombre tel que $i^2 = -1$ et conservons les règles de calcul utilisé dans $\mathbb{R}$.
 - Démontrer que (E) admet deux solutions que l'on exprimera en fonction de i .
- Résoudre de même les équations $x^2 - 6x + 13 = 0$. et $x^2 + 5 = 0$.

Activité 2

- Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes tels que $z_1 = -2 + 5i$ et $z_2 = 1 - 3i$.
Effectuer les opérations suivantes :
 - $z_1 + z_2$;
 - $z_1 - z_2$;
 - $2z_1 - 3z_2$;
 - $z_1 \times z_2$;
 - $\frac{z_1}{z_2}$.
- On pose $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ où a, b, a', b' sont des nombres réels.
 - Quelle est la condition pour que $z = z'$; $z = 0$.
 - Effectuer les opérations suivantes :
 - $z + z'$;
 - $z - z'$;
 - $z \times z'$;
 - $\frac{z}{z'}$.

Résumé :**1. Vocabulaire :**

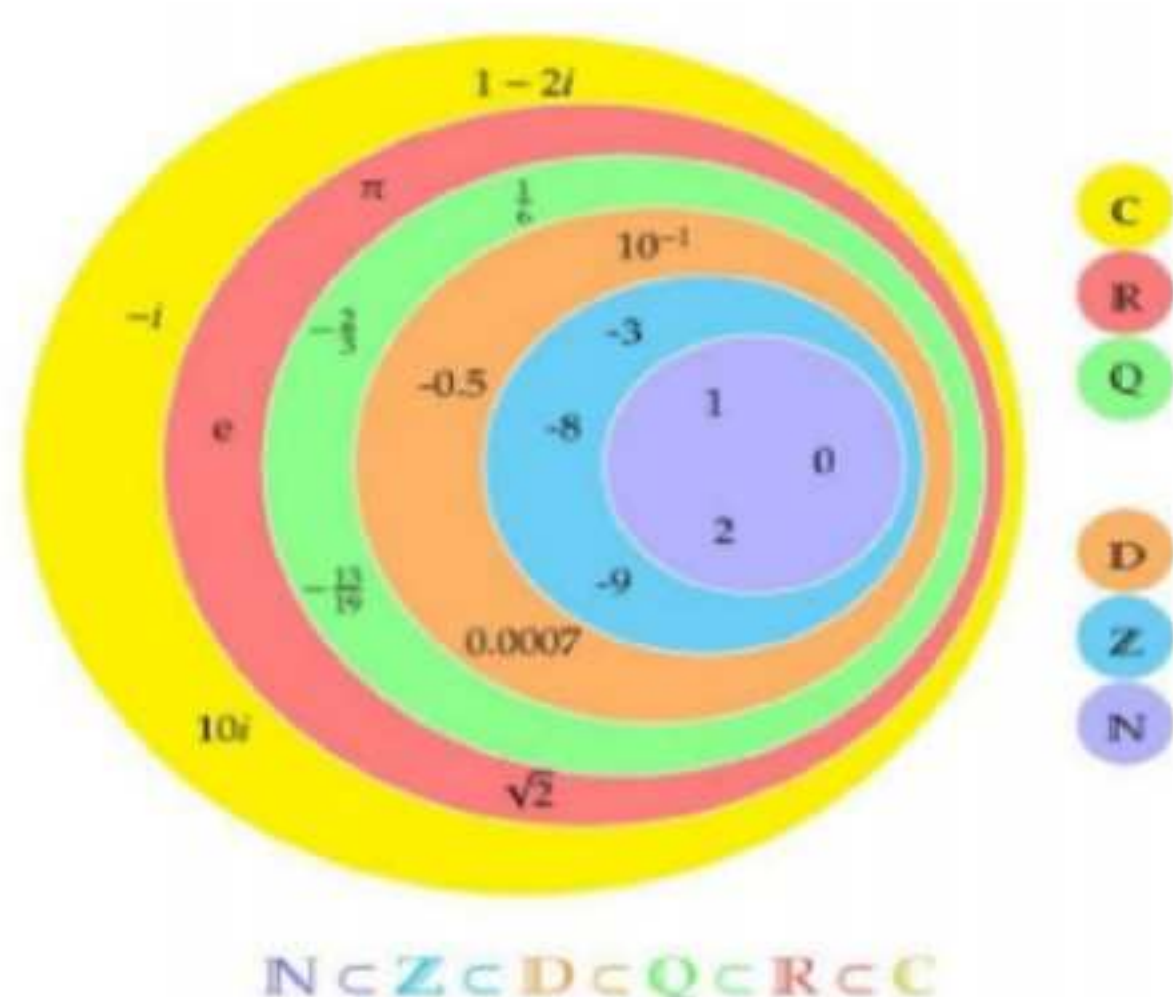
$\mathbb{C}$ est l'ensemble des **nombres complexes**, l'élément i est appelé **unité imaginaire**.

L'écriture $z = a + ib$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ d'un nombre complexe z est appelé **forme algébrique de z** .

a est appelé la **partie réelle de z** et on note **$\text{Re}(z) = a$**

b est appelé la **partie imaginaire de z** et on note **$\text{Im}(z) = b$**

Le nombre complexe ib est appelé **imaginaire pur**. L'ensemble des nombres complexes imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.



2. Propriétés :

Théorème : Pour tout nombre complexe z ,

- 📖 z est un réel si, et seulement si, $\text{Im}(z)=0$;
- 📖 z est un imaginaire pur si, et seulement si, $\text{Re}(z)=0$.

Propriété 1 (Égalité de deux nombres complexes)

Soit $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes.

- 📖 $z = z' \Leftrightarrow a = a' \text{ et } b = b'$.
- 📖 $z = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ et } b = 0$.

Propriété 2 (Opérations sur les nombres complexes)

Soit $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes.

- 📖 $z + z' = (a + a') + i(b + b')$ et $z - z' = (a - a') + i(b - b')$
- 📖 $z \times z' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$.
- 📖 $\alpha \times z = (\alpha a) + i(\alpha b)$ où α est un réel.
- 📖 Si $z \neq 0$, alors $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{a}{a^2+b^2} - i \frac{b}{a^2+b^2}$.
- 📖 Soit n et k deux entiers naturels, On a :

Propriété 3

(Identités remarquables)

Soit a et b deux réels.

- 📖 $(a + ib)^2 = a^2 + 2iab - b^2$.
- 📖 $(a - ib)^2 = a^2 - 2iab - b^2$.
- 📖 $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$

Exercice d'application

1. Ecrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

$$z_1 = 1 + 3i - (2 + 4i); \quad z_2 = -\frac{1}{i}; \quad z_3 = (1 - 2i)^3; \quad z_4 = \frac{(1 - i)(2 + i)}{1 + 2i}$$

2. Trouver les nombres réels a et b tels que $a(1 - i) + b(2 + 3i) = 2$.

On pose $Z_1 = \frac{2+i}{1-i}$ et $Z_2 = \frac{2-i}{1+i}$. Montrer que : $(Z_1 + Z_2) \in \mathbb{R}$ et $(Z_1 - Z_2) \in i\mathbb{R}$

3. Soit l'application de $\mathbb{C} - \{-1\}$ à $\mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{z}{z-1}$

- i. Calculer sous forme algébrique, $f(i)$; $f(-i)$, $f(-1 + i)$.
- ii. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $f(z) = i$, et écrire la solution sous forme algébrique.

DEVOIR :

Soit M un point du plan complexe rapporté à un repère orthonormé.

Pour $z \neq 1$, on pose $Z = \frac{z-2i}{z-1}$. On pose $z = x + iy$ et $Z = X + iY$ où x, y, X, Y sont des réels.

1. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
2. Déterminer l'ensemble (D) des points M tels que Z soit un réel.
3. Déterminer l'ensemble (C) des points M tels que Z soit un imaginaire pur.
4. Faire une figure représentant (D) et (C) .